

Elektricitet

1. Elektrisk ladning og strøm

Elektrisk ladning

Alt stof består af atomer. Atomets kerne udgøres af protoner og neutroner, og elektroner sværmer rundt om kernen. Protoner og elektroner besidder en speciel egenskab som kaldes **elektrisk ladning**. Der forekommer to typer ladning, som vi kalder positiv og negativ. Ladninger med samme fortegn frastøder hinanden, mens ladninger med modsat fortegn tiltrækker hinanden.

Elektroner og protoner tiltrækker hinanden, deres ladninger har derfor modsatte fortegn. Protonen siges (lidt vilkårligt) at have en positiv ladning. Størrelsen af protonens ladning er altid den samme for alle protoner, denne kaldes en **elementarladning**, og betegnes med e . Elektronens ladning har samme størrelse som protonens, men altså modsat fortegn, ladningen er derfor $-e$. Elementarladningen er den mindste ladning der kan observeres.

Den elektriske kraft mellem protoner og elektroner er ret stærk. Det er denne kraft der holder atomerne sammen. Molekylære bindinger er også resultatet af de elektriske kræfter mellem atomernes ladninger. Her er kraften dog svagere, da et atoms elektroner både mærker tiltrækning fra et naboatoms protoner, og frastødning fra naboatomets elektroner.

På trods af stoffets elektriske egenskaber ser vi umiddelbart ikke meget til elektriske kræfter i dagligdagen. Dette hænger sammen med, at atomer indeholder lige mange protoner og elektroner. Stof, set udefra, vil derfor forekomme elektrisk neutralt, og to legemer vil derfor normalt ikke påvirke hinanden med elektriske kræfter. Det er dog ofte muligt at skabe elektriske kræfter mellem to legemer af forskellige stoffer, ved at gnide dem mod hinanden. Ved gnidningen skabes en stor kontaktflade mellem legemerne. Hvis det ene stof har en tendens til at afgive elektroner, og det andet stof har en tendens til at modtage elektroner, vil ladning kunne overføres mellem de to legemer, så det ene legeme bliver positivt ladet, og det andet legeme bliver negativt ladet. Dette fænomen kaldes **statisk elektricitet**.

Elektricitet

Tabel 1 viser nogle stoffers tendens til at afgive hhv. modtage elektroner. Vi kan bl.a. se at uld og fleece har modsatte tendenser. Derfor er det ikke særlig rart at have både en uldtrøje og en fleecetrøje på, da den uundgåelige kontakt mellem de to flader fører til opbygning af elektrisk ladning på hvert klædestykke for sig. Endvidere, da hår også er modsat fleece, er det bedst hvis fleecetrøjen er forsynet med lynlås; at tage den af og på over hovedet kan generere massiv statisk elektricitet.

Hud	Stor tendens til at afgive elektroner.
Kaninskind	
Glas	↑
Hår	
Nylon	
Uld	
Katteskind	
Silke	Lille tendens til at afgive elektroner
Træ	Lille tendens til at modtage elektroner
Rav	
Guld, sølv, kobber	
Polyester	
Polystyren (flamingo)	
Polyætylenen (fleecetrøje)	↓
Silikone	
Teflon	Stor tendens til at modtage elektroner

Tabel 1. Stoffers tendens til at afgive eller modtage elektroner.

Som antydnet ovenfor kan elektrisk ladning overføres fra et legeme til et andet legeme, **men ladning kan hverken opstå eller forsvinde**. Denne lov om ladningens bevarelse er en af de grundlæggende naturlove. Vi sammenfatter det således

Ladningens bevarelse

I et isoleret system, er den samlede ladning bevaret.

Elektricitet

Loven om ladningens bevarelse minder i sin ordlyd om den bedre kendte lov om energiens bevarelse. Energi kan hverken opstå eller forsvinde, og så længe et system er isoleret vil energien forblive konstant. Et elektrisk kredsløb med et batteri, ledninger og pære, er et eksempel på et isoleret system, hvor ladningen er bevaret. Her vil elektroner kunne bevæge sig igennem kredsløbet, men de forsvinder ikke ud af kredsløbet.

Til daglig taler vi om at *oplade* fx batteriet i en mobiltelefon. Det kunne antyde, at elektrisk ladning er blevet skabt eller er blevet tilført batteriet. Det er dog ikke tilfældet, opladning betyder at batteriet har fået tilført elektrisk energi, ved at ioner og elektroner i batteriet er blevet "omarrangeret".

Elektrisk strøm

Når elektrisk ladning strømmer i en bestemt retning, taler vi om at der løber elektrisk strøm. Grundlæggende skabes strømmen af elektroner, protoner, eller ioner i bevægelse. Begrebet **strømstyrke** (eller bare **strøm**) handler om **mængden af passeret ladning pr. forløbet tid**. For at formalisere dette, begynder vi med at definere en enhed for ladning. Vi vil bruge symbolet Q for ladning, og indføre standardenheden **Coulomb** for ladning. Coulomb betegner vi med C. Enheden Coulomb er kæmpestor i forhold til elementarladningen, der gælder at

$$1 \text{ C} = 6,242 \cdot 10^{18} \cdot e$$

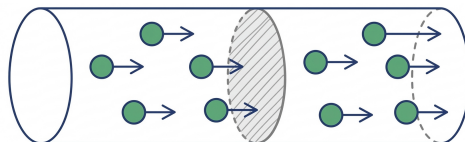
Det betyder, at for at danne en ladning på 1 C er der brug for $6,242 \cdot 10^{18}$ protoner (eller elektroner, hvis det er en negativ ladningsmængde). Omvendt kan vi udtrykke elementarladningen i enheden Coulomb:

$$1 e = \frac{1}{6,242 \cdot 10^{18}} \text{ C} = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

I almindelige elektriske installationer strømmer der typisk ladning på nogle få Coulomb pr. sekund. Det kræver derfor kolossalt mange elektroner for at danne denne strøm. I bund og grund illustrerer det hvor bittesmå atomare partikler er

Vi vil nu udelukkende beskæftige os med ladning i form af elektroner der strømmer i ledningerne i et elektrisk kredsløb, og opstiller en definition af strømstyrke:

Elektricitet



Figur 1. Strømstyrke er mængden af ladning pr. tid der passerer igennem et tværsnit af lederen

Definition af strømstyrke

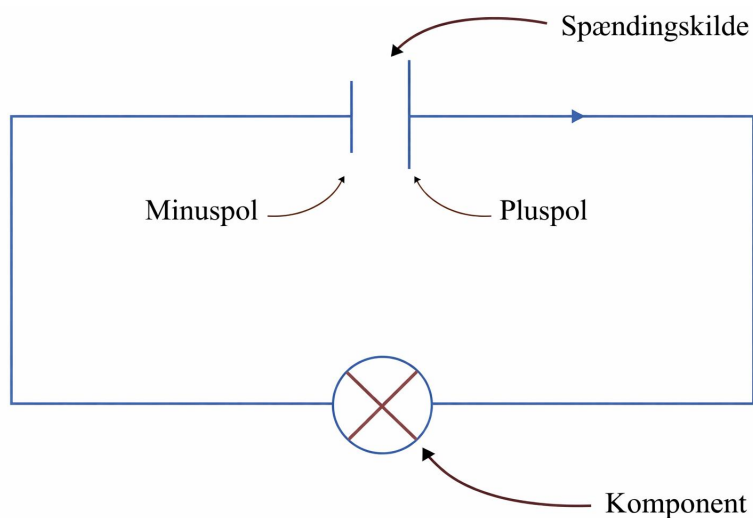
Hvis der i tidsintervallet Δt , strømmer en ladning af størrelsen ΔQ igennem et tværsnit af en elektrisk leder, er strømstyrken I defineret ved

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad (1)$$

Standardenheden for strømstyrke er Ampère (A). Altså er $A = \frac{C}{s}$.

2. Elektriske kredsløb

Et elektrisk kredsløb består i sin simpleste udgave af en **spændingskilde** (også kaldet **strømforsyning**), nogle ledninger, og en **komponent**. Komponenten kan være et apparat, en el-pære, eller et andet objekt som omsætter energi. Figur 2 viser en skitse af et simpelt kredsløb.



Figur 2. Kredsløbsdiagram.

For at strøm overhovedet kan løbe, kræver det at ledningerne er lavet af et elektrisk ledende materiale. Metaller opfylder dette, de har nemlig nogle løst bundne elektroner, som kan vandre fra atom til atom. I kredsløbet udgøres strømmen af disse

Elektricitet

løst bundne elektroner som bevæger sig fra spændingskildens minuspol hen imod pluspolen. Disse løst bundne elektroner kaldes for **ledningselektroner**. Man har valgt (længe inden elektronen blev opdaget) at definere strømretningen i et kredsløb så strømmen går fra pluspolen til minuspolen. Det er dog i praksis ikke noget problem, at elektronerne bevæger sig i den modsatte retning af strømmen – det kan bare lyde underligt.

Elektrisk strøm i et kredsløb kan til en vis grad sammenlignes med en konstant vandstrøm i et lukket rørsystem. Når vandet strømmer rundt i rørene, vil vand hverken opstå eller forsvinde, der vil strømme lige store mængder vand pr. sekund igennem alle dele af rørsystemet. På samme måde, pga. ladningens bevarelse, vil den elektriske strømstyrke være den samme hele vejen rundt i kredsløbet.

3. Spændingsforskel og elektriske kræfter

Overfladeladninger i elektriske kredsløb

I daglig tale taler man ofte om strømforbrug. Det kan give anledning til misforståelser. Når vi for eksempel koger vand i en elkedel, har vi omsat energi, men vi har ikke “brugt” strøm i den forstand, at strømstyrken er mindre på den ene side af kedlen end på den anden. Det, vi reelt gør, er at bruge den elektriske strøm som transportmiddel for energiomsætningen.

For at forstå energiomsætning i et elektrisk kredsløb, præciserer vi først nogle begreber.

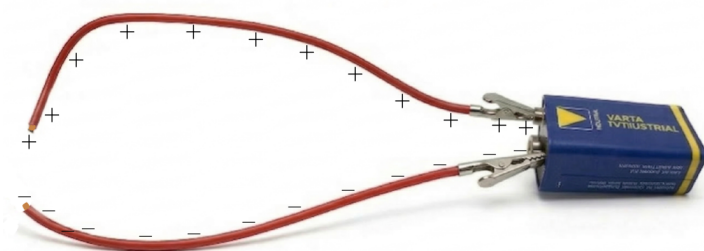
I en spændingskilde – fx et batteri – foregår en adskillelse af positive og negative ladninger (ofte via kemiske processer). Resultatet er en pluspol med underskud af elektroner og en minuspol med overskud af elektroner.

Tilsluttes en ledning til hver pol (se Figur 3), fordeler overskudsladningerne sig i ledningerne, så den ene bliver positivt ladet og den anden negativt ladet.

Ladningerne søger at komme så langt fra hinanden som muligt, og sætter sig derfor på ledningernes overflade. Disse **overfladeladninger** udgør kun en mikroskopisk brøkdel af de samlede ledningselektroner, men deres betydning er afgørende: Det er

Elektricitet

dem, der skaber de elektriske kræfter, som sætter samtlige ledningselektroner i bevægelse, når kredsløbet sluttes.



Figur 3. Når ledninger tilsluttes et batteris poler, dannes ladninger på ledningernes overflade.

Vi skelner derfor mellem:

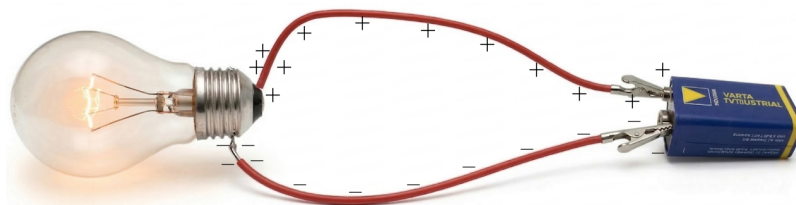
- **Overfladeladninger:** de få elektroner, der ligger på overfladen og skaber de elektriske kræfter.
- **Ledningselektroner:** de mange frie elektroner inde i metallet, som udgør selve strømmen.

Spændingsforskel (spændingsfald)

Fordelingen af overfladeladninger afhænger af ledningernes form – for eksempel deres bøjninger eller afstanden mellem dem. Hvis to ledere bringes tæt på hinanden med et lille gab imellem (som i Figur 3), opstår der en elektrisk kraft, der forsøger at trække de modsat ladede sider mod hinanden. Denne tiltrækning bevirker, at der hober sig ekstra mange overfladeladninger op netop der, hvor ledningerne er tættest på hinanden. Når der på denne måde virker en elektrisk kraft mellem to punkter, siger vi, at der er en **spændingsforskel** (eller et **spændingsfald**) mellem punkterne. Altså:

- Spændingsforskel mellem to punkter **skyldes** en elektrisk kraft mellem punkterne.

Når kredsløbet sluttes med en elpære, begynder de elektriske kræfter at sætte ledningselektronerne i bevægelse.



Figur 4. Overfladeladninger hober op ved overgangen til glødetråden.

Elektricitet

Men da strømmen har langt sværere ved at trænge igennem glødetråden end gennem ledningerne, opstår der hurtigt en ny balance. Fordi glødetråden yder stor modstand, hober der sig ekstra mange overfladeladninger op lige ved overgangen til glødetråden. Disse ophobede ladninger leverer det ekstra ”skub” (den elektriske kraft), der er nødvendigt for at drive strømmen hele vejen gennem den genstridige glødetråd. Batteriet sørger for at opretholde denne fordeling, så længe kredsløbet er sluttet. Der virker derfor en konstant elektrisk kraft langs glødetråden, hvilket betyder, at der er et spændingsfald fra den ene side af glødetråden til den anden.

Jo større den elektriske kraft (og dermed spændingsfaldet) over glødetråden er, jo mere energi omsættes i pæren. Den samlede energiomsætning afhænger også af, hvor længe kredsløbet er aktivt, dvs. hvor meget ladning der passerer gennem et tværsnit af kredsløbet.

Selvom den samlede energi vokser med tiden, er den omsatte energi pr. ladning der passerer glødetråden konstant, fordi batteriet hele tiden opretholder den samme fordeling af overfladeladninger. Omsat energi pr. passeret ladning er derfor en nyttig størrelse, som bruges til at definere spændingsforskel:

Definition af spændingsforskel (spændingsfald)

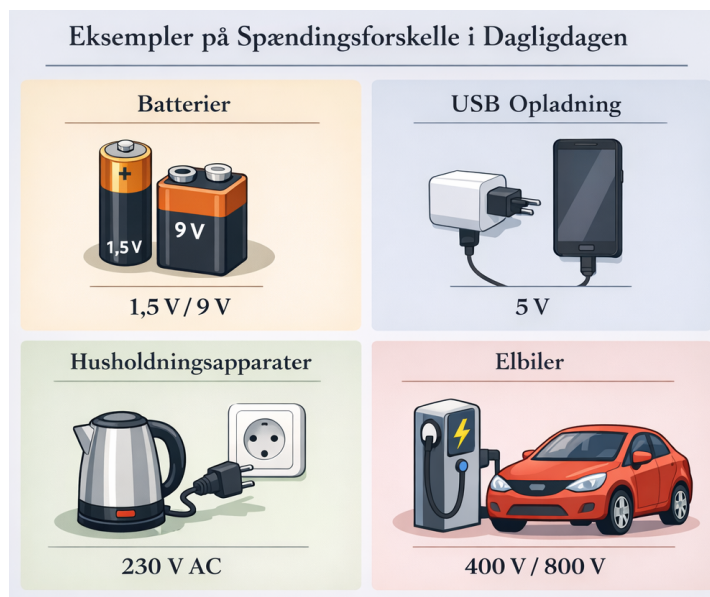
Hvis der omsættes energien ΔE_{el} i en komponent, når ladningen ΔQ passerer igennem komponenten, defineres spændingsfaldet U over komponenten ved

$$U = \frac{\Delta E_{el}}{\Delta Q} \quad (2)$$

Standardenheden for spændingsforskel er Volt (V). Altså er $V = \frac{J}{C}$.

I en **ideel ledning** regner vi med, at der ingen modstand er. Her er overfladeladningerne fordelt præcis sådan, at de guider strømmen gennem ledningens sving, men uden at der kræves en kraft til at ”presse” strømmen frem. Derfor er spændingsfaldet langs en ideel ledning nul, og der omsættes ingen energi. I praksis omsættes der dog altid en smule energi som varme i både ledninger og spændingskilde – hvilket forklarer, hvorfor et batteri kan blive lunt under brug.

Elektricitet



Figur 5. Typiske spændingsforskelle i hverdagen.

Figur 5 viser nogle typiske spændingsforskelle i hverdagen. Elinstallationerne i vores hjem er på 230V. I USA, Canada og Mexico er spændingen lavere, 120 V. Derfor kan et apparat købt i USA ikke nødvendigvis bruges i Danmark.

Ladestationer til elbiler har forskellige spændingsforskelle. Opladning ved 800 V vil foregå meget hurtigere end en opladning ved 400 V.

I kraftværker er spændingsforskellen typisk ca. 130 kV. Energien leveres vha. højspændingsledninger til byerne. Højspændingen transformeres ad flere omgange i nærområdet ned til de 230 V og 400 V, som er tiltænkt brugerne.

Eksempel: Energiomsætning i en brødrister

En brødrister tilsluttes 230 V.

Under brødristningen, som tager 120 sekunder, er strømstyrken 1,5 A.

Hvor meget energi bliver der omsat?

Den mængde ladning der er passeret igennem et fast punkt i kredsløbet er

$$\Delta Q = I \cdot \Delta t = 1,5 \text{ A} \cdot 120 \text{ s} = 180 \text{ C}$$

Dermed er der omsat energien $\Delta E_{el} = U \cdot \Delta Q = 230 \text{ V} \cdot 180 \text{ C} = 41400 \text{ J} \cong \underline{41 \text{ kJ}}$

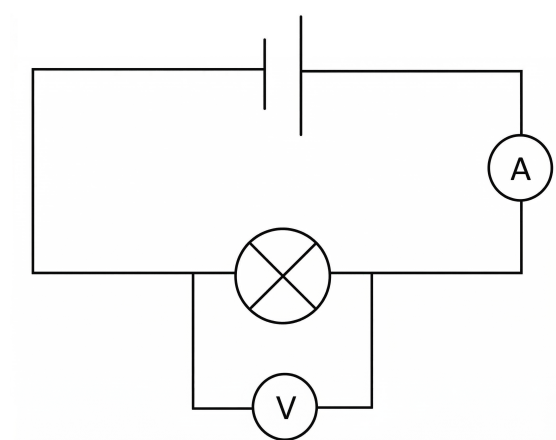
Elektricitet

4. Måling af strømstyrke og spændingsforskel

Til måling af strømstyrke og spændingsforskel, bruges hhv. et **amperemeter** og et **voltmeter**. Disse er ofte samlet i et instrument, det såkaldte **multimeter**.

Strømstyrke måles ved at placere amperemetret **serielt** ind i kredsløbet. Strømmen går således gennem amperemetret, og det er derfor vigtigt, at amperemetret i sig selv kun yder minimal resistans mod strømmen.

Spændingsfald måles ved at koble voltmeteret **parallelt** over kredsløbet. Det er vigtigt at voltmeteret har en stor resistans. Ellers vil strømmen delvis gå udenom kredsløbet.



Figur 6. Volt- og Amperemeter i et kredsløb.

5. Resistans

Definition og betydning af resistans

Resistans er et centralt begreb i ellæren. På den ene side ønsker man at ledninger og spændingskilder ikke yder resistans mod strømmen, fordi det ville medføre energitab. Men på den anden side *skal* komponenter have resistans – ellers ville strømmen bare gå igennem den uden at der er sket nogen form for energiomsætning.

Resistansen skyldes først og fremmest elektronernes vekselvirkning med de atomer de forskellige dele af kredsløbet er bygget af. For at forklare hvad der foregår, betragter vi endnu engang et kredsløb bestående af et batteri, elektriske ledninger og en el-pære. I ledningerne svinger ionerne omkring deres ligevægtsstilling i iongitteret, og vil på denne måde forstyrre elektronernes passage igennem ledningen. For at mindske

Elektricitet

denne resistans kan man fx sørge for, at ledningen er tyk, som bevirker at flere elektroner kan passere pr. tid. I batteriet hidrører resistansen bl.a. fra den noget langsomme transport af ioner inde i batteriet – de kemiske reaktioner der sørger for ladningsadskillelse, tager tid.

Men hvad med el-pæren, bestående af en smal glødetråd i et glashus? I modsætning til resistans i ledningerne og batteriet, er det som sagt ønskeligt, at glødetråden yder resistans mod strømmen. Hvis den ikke ydede resistans, ville der ikke blive omsat nogen energi i tråden, og dermed ville den ikke lyse.

Resistans defineres på følgende måde:

Definition af resistans

Hvis der løber elektrisk strøm I , igennem en komponent når spændingsfaldet over den er U , defineres komponentens resistans som

$$R = \frac{U}{I} \quad (3)$$

Standardenheden for resistans er Ohm (Ω). Altså er $\Omega = \frac{\text{V}}{\text{A}}$.

Umiddelbart kan det være svært at se hvorfor netop U/I skulle kunne fortolkes som resistans. At definitionen alligevel giver god mening, kan indses ved at læse brøken som det spændingsfald (og dermed energi) der kræves for at danne en vis strømstyrke. Hvis vi vender brøken om:

$$I = \frac{U}{R}$$

ses, at jo større resistans for en given spændingsforskel, jo mindre strømstyrke. Altså en komponent med høj resistans hæmmer strømmen mere end en komponent med lav resistans.

Resistorer og Ohms lov

Som hovedregel er en komponents resistans ikke konstant, men afhænger af strømstyrken. Når der løber strøm gennem en komponent, vil en del af den elektriske energi uundgåeligt omsættes til termisk energi. Den deraf følgende temperaturstigning kan ændre materialets resistans. I en glødetråd ser vi dette

Elektricitet

tydeligt: Jo højere strømstyrke, desto varmere bliver tråden, og desto større bliver resistansen.

En komponent som opfylder, at resistansen er uafhængig af strømstyrken, kaldes en **resistor** (også kaldt **modstand** eller en **ohmsk komponent**). I resistorer er strømstyrke og spændingsforskel derfor ligefrem proportionale. En resistor siges at opfylde **Ohms lov**.

Resistorer og Ohms lov

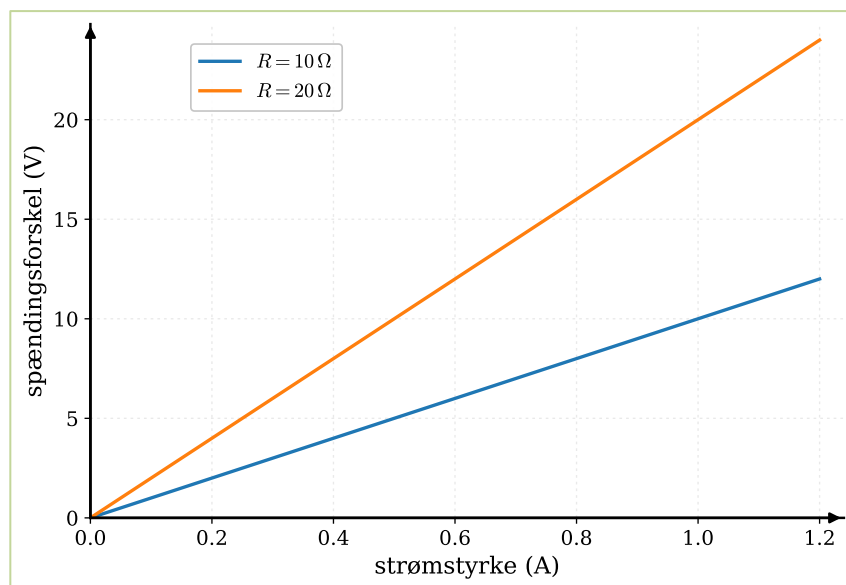
En resistor er en komponent, hvis resistans er uafhængig af strømstyrken. Derfor vil strømstyrke og spændingsforskel være ligefrem proportionale. Dette kaldes Ohms lov. Hvis vi skriver det som

$$U = R \cdot I$$

vil R fremgå som hældningen af en graf med I på 1. akse og U på 2. akse.

Figur 7 viser spændingsforskel som funktion af strømstyrke for to resistorer – den ene på $10\ \Omega$ og den anden på $20\ \Omega$. Det ses at linjerne har hældningerne $10\ \Omega$ og $20\ \Omega$.

Den slags grafer for en komponent kaldes komponentens **strøm-spændings karakteristisk**.

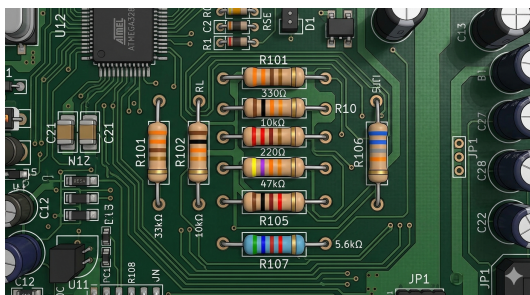


Figur 7. Strøm-spændings karakteristisk for to resistorer.

Elektricitet

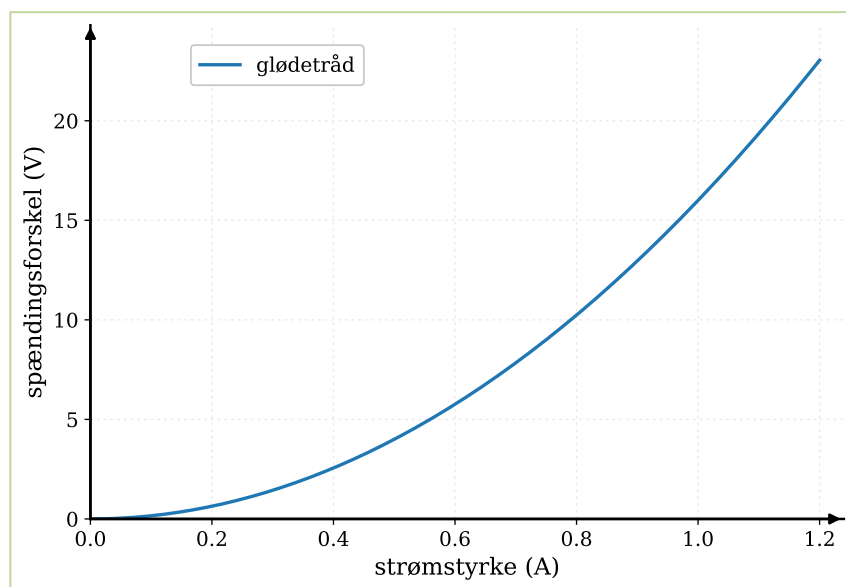
Resistorer er særdeles nyttige komponenter, især fordi deres resistans er konstant. I computerkredsløb og andre elektroniske apparater bruges de til at begrænse og regulere strømmen. Uden resistorer ville følsomme komponenter som mikrochips og transistorer risikere at blive ødelagt af for store strømstyrker. Ved konstruktionen af et kredsløb beregnes komponentværdierne ud fra givne elektriske forudsætninger. Hvis komponenternes egenskaber ændrede sig under drift, ville det være langt vanskeligere at designe kredsløbet, så det fungerer stabilt og korrekt under alle forhold.

Figur 8 viser et computerkredsløb. Komponenterne med de farvede striber er resistorer. Farverne er koder for bestemte værdier af resistans.



Figur 8. Computerkredsløb med flere forskellige komponenter.

Varierende resistans



Figur 9. Karakteristik for en glødetråd.

Elektricitet

En glødetråd bliver varm når der sendes strøm igennem den. Jo mere strøm, jo varmere bliver den. Glødetrådets stigende temperatur bevirker, at dens resistans også stiger. Derfor vil U som funktion af I vokse **progressivt**, men ikke lineært, dvs. at strøm-spændings karakteristikken vil krumme op ad, som i Figur 9.

I hvert punkt på grafen for den pågældende glødetråd, kan resistansen findes som $R = \frac{U}{I}$, fx ved $I = 0,6 \text{ A}$, aflæses $U = 6 \text{ V}$, så $R = \frac{6 \text{ V}}{0,6 \text{ A}} = 10 \text{ } \Omega$. Ved $I = 1,0 \text{ A}$ aflæses $U = 16,5 \text{ V}$, så $R = \frac{16,5 \text{ V}}{1,0 \text{ A}} = 16,5 \text{ } \Omega$.

Årsagen til stigningen i glødetrådets resistans er følgende: Når der løber strøm igennem glødetråden, afsættes der elektrisk energi, som omdannes til termisk energi. Dette får glødetrådets atomer til at vibrere kraftigere omkring deres ligevægtsstillinger. Når atomerne vibrerer kraftigere, øges sandsynligheden for, at ledningselektronerne kolliderer med atomerne undervejs. Denne øgede hyppighed af sammenstød er netop årsagen til, at materialets resistans stiger.

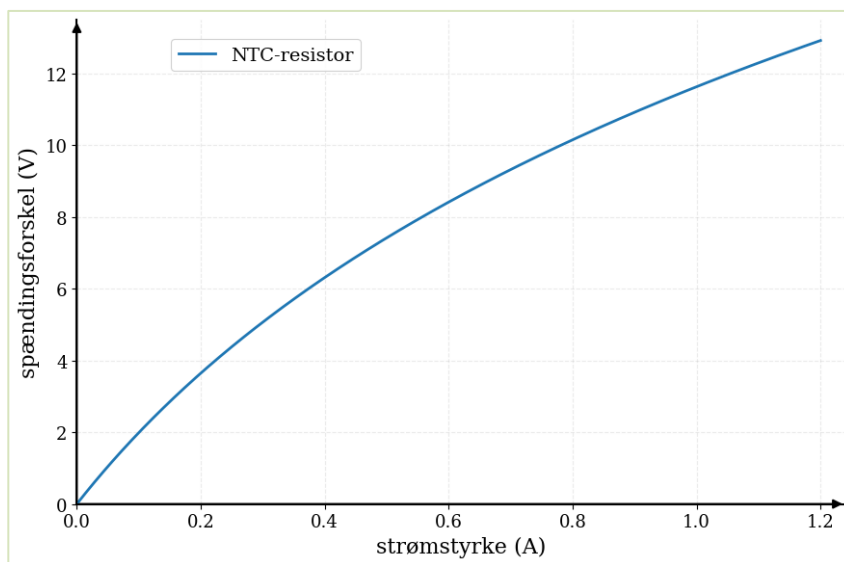
Det er altså den højere temperatur, der er den direkte årsag til den øgede resistans – uanset om temperaturstigningen skyldes en øget strømstyrke eller en ekstern varmekilde.

Der er mange andre komponenter, som ændrer deres resistans ved øget strømstyrke, og dermed ved øget temperatur. Et eksempel er en såkaldt NTC-resistor. Den opfører sig stikmodsat glødetråden – resistansen falder med strømstyrken (og temperaturen). En NTC-resistor er typisk lavet af et halvledende materiale. I et sådant materiale er der ved lav temperatur kun få elektroner, der kan bevæge sig frit gennem materialet. De fleste elektroner er bundet til atomerne i materialets gitter.

Når temperaturen stiger, får elektronerne mere termisk energi. Det betyder, at flere elektroner kan frigøres fra deres bindinger og blive til ledningselektroner. Dermed bliver der flere ladninger, der kan transportere strøm gennem materialet. Når der er flere ledningselektroner til rådighed, kan en større strøm løbe ved samme spændingsforskel. Materialets resistans bliver derfor mindre.

Elektricitet

Der er dog også som i glødetråden den modsatte effekt: Ved højere temperatur svinger atomerne i gitteret kraftigere, og det gør det vanskeligere for ledningselektronerne at bevæge sig gennem materialet. Elektronerne spredes oftere af gitterets atomer, hvilket i sig selv ville få resistansen til at stige. I en NTC-resistor dominerer den første effekt, mens den sidste effekt dominerer i glødetråden.



Figur 10. Karakteristikken for en NTC-resistor.

6. Elektrisk effekt

Vi vil nu udlede en meget nyttig formel som udtrykker den omsatte elektriske effekt ved strømstyrke og spændingsforskel.

Definitionen af effekt er generelt

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t}$$

Vi kan omskrive definitionen af spændingsforskel $U = \frac{\Delta E_{el}}{\Delta Q}$ til $\Delta E_{el} = U \cdot \Delta Q$.

Dermed får vi

$$P = \frac{U \cdot \Delta Q}{\Delta t} = U \cdot \frac{\Delta Q}{\Delta t} = U \cdot I$$

Altså kan den elektriske effekt afsat i fx en komponent findes ved at gange spændingsforskellen over komponenten med strømstyrken igennem komponenten.

Elektricitet

$$P = U \cdot I \quad (4)$$

Standardenheden for effekt er som bekendt W, som her kan udtrykkes som $V \cdot A$.

Eksempel: Strøm igennem en elpære

På en el-pære er der påtrykt 230 V, 60 W. Hvad betyder det?

De to tal betyder, at hvis pæren tilsluttes en spændingsforskel på 230 V (stikkontakt) vil den omsætte energi med effekten 60 W. Glødetråden er dimensioneret for at få dette til at passe. Vi kan beregne strømstyrken igennem pæren vha. effektformlen:

$$I = \frac{P}{U} = \frac{60 \text{ W}}{230 \text{ V}} = \underline{0,26 \text{ A}}$$

Effektformlen $P = U \cdot I$, kan omskrives videre til en nyttig form, som direkte kobler effekten med strømstyrken og resistansen. Det gøres ved at indsætte $U = R \cdot I$ ind i effektformlen, så resultatet bliver $P = U \cdot I = R \cdot I \cdot I = R \cdot I^2$. Resultatet kaldes **Joules lov**.

$$P = R \cdot I^2 \quad (5)$$

Joules lov er meget nyttig, når man skal forholde sig til den effekt der fx afsættes i en lang ledning med resistansen R . Da strømmen indgår i anden potens, ses at en **fordobling** i strømstyrken resulterer i en **firedobling** af den afsatte effekt. Når elektrisk energi skal transporteres over lange afstande, vil man derfor prøve at begrænse strømstyrken så meget som muligt. Løsningen er **højspænding** – da det er produktet af strømstyrke og spændingsforskel der indgår i beregningen af effekten, kan den samme effekt transporteres ved at hæve spændingsforskellen og sænke strømstyrken. Det gøres ved såkaldt **transformation** – spændingsforskellen transformeres op ved kraftværket, og transformeres igen ned ved forbrugerne.

Endnu en nyttig omskrivning af effektformlen, som direkte knytter effekten til spændingsforskellen og resistansen fås ved at indsætte $I = \frac{U}{R}$ inde i effektformlen $P = U \cdot I$. Det resulterer i $P = U \cdot \frac{U}{R} = \frac{U^2}{R}$.

$$P = \frac{U^2}{R} \quad (6)$$

Elektricitet

Denne formel har dog ikke fået et navn ligesom Joules lov.

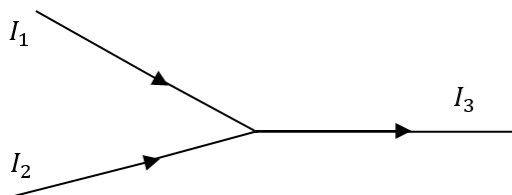
7. Koblinger

Parallelkobling

Hvis kredsløbet har en forgrening, gælder følgende lov, kaldet **Kirchhoffs 1. lov**:

Kirchhoffs 1. lov

Den samlede strømstyrke hen imod et forgreningspunkt, er lig med den samlede strømstyrke væk fra forgreningspunktet.

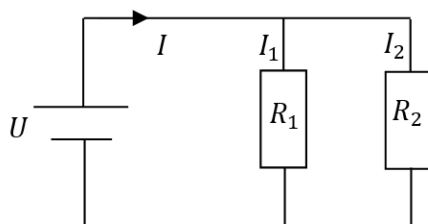


Figur 11. Kirchhoffs 1. lov.

Figuren viser situationen når to grene forenes. Der gælder da, at $I_1 + I_2 = I_3$. Der kan være vilkårlig mange grene på hver sin side af knudepunktet.

Kirchhoffs 1. lov er en konsekvens af ladningens bevarelse. Igen kan vi sammenligne med vandstrøm. Hvis en flod deler sig i to, vil der strømme lige mange liter pr. sekund før forgreningen, som der sammenlagt gør i de to grene efter forgreningen.

I en **parallelkobling** gælder Kirchhoffs 1.lov.



Figur 12. Parallelkobling af komponenter.

Fra spændingskilden, med spændingsfaldet U går strømmen I , som herefter forgrenes ifølge Kirchhoffs 1. lov i de to komponenter. Hvilken af de to strømstyrker I_1 og I_2 mon er den største? Det afhænger af hvilken af de to modstande R_1 eller R_2 er størst. Det er helt uden betydning hvilken modstand er tættest på spændingskilden, så længe ledningernes resistans er nul.

Elektricitet

Hvis der ikke afsættes energi i ledningerne (ledningernes resistans er nul) er spændingsfaldet over de to modstande det samme, og det er lig med spændingsfaldet over spændingskilden. Ved at bruge Ohms lov får vi $I_1 = \frac{U}{R_1}$ og $I_2 = \frac{U}{R_2}$.

Det ses, at strømstyrken er størst i den komponent der har den mindste resistans. Da spændingsfaldet er ens over de to komponenter, vil der derfor **afsættes størst effekt der hvor resistansen er mindst**.

Vi kan betragte parallelkoblingen som en helhed ved at bruge Ohms lov og Kirchhoffs 1.lov:

$$I = I_1 + I_2 = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} = U \cdot \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

hvor vi har taget U uden for parentes. Ved at dividere med U på begge sider får vi

$$\frac{I}{U} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

Men I/U er generelt det samme som $1/R$. Det betyder, at parallelkoblingen i sin helhed opfører sig som en komponent hvis resistans R kan findes af formlen

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \quad (7)$$

Dette kaldes **erstatningsresistansen** for parallelkoblingen.

Formlen kan også skrives mere direkte ved at finde fællesnævner på højre side:

$$\frac{1}{R} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2}$$

Her kan vi gange i gennem med nævnerne på begge sider:

$$R_1 \cdot R_2 = (R_1 + R_2) \cdot R$$

Vi dividerer med $(R_1 + R_2)$ på begge sider og ender med formlen

$$R = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \quad (8)$$

Eksempel: Parallelkobling

Elektricitet

I en parallelkobling af to resistorer har den ene resistor resistansen $4\ \Omega$ og den anden har resistansen $8\ \Omega$. Parallelkoblingen tilsluttes en 12 V – spændingskilde. Find den afsatte effekt i de to resistorer, og find erstatningsresistansen.

De to strømstyrker er $I_1 = \frac{U}{R_1} = \frac{12\text{ V}}{4\ \Omega} = 3\text{ A}$ og $I_2 = \frac{12\text{ V}}{8\ \Omega} = 1,5\text{ A}$. De to effekter er

$$P_1 = U \cdot I_1 = 12\text{ V} \cdot 3\text{ A} = 36\text{ W} \quad \text{og} \quad P_2 = 12\text{ V} \cdot 1,5\text{ A} = 18\text{ W}$$

Erstatningsresistansen er $R = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{4\ \Omega \cdot 8\ \Omega}{4\ \Omega + 8\ \Omega} = \frac{32\ \Omega}{12\ \Omega} = \frac{8\ \Omega}{3} \cong 2,7\ \Omega$

Bemærk, at **erstatningsresistansen er mindre end hver af de to resistanser**. Dette er logisk fordi når der er to ”kanaler” vil der kunne passere større strøm, end hvis der kun var én ”kanal”.

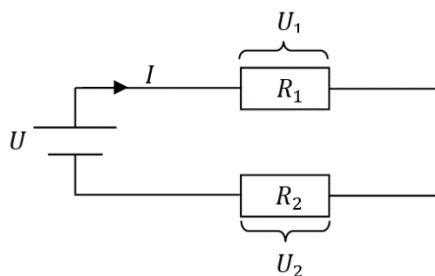
Seriekobling

I en **seriekobling** deles den energi der er til rådighed mellem komponenterne. Da spændingsfald er omsat energi pr. ladning, betyder det, at summen af spændingsfaldene over komponenterne er lige så stor som spændingskildens spændingsfald. Dette kaldes **Kirchhoffs 2. lov**:

Kirchhoffs 2. lov

Når komponenter forbindes i serie gælder, at det samlede spændingsfald over komponenterne er lig summen af spændingsfaldene over de enkelte komponenter:

$$U = U_1 + U_2 + \dots$$



Figur 13. Seriekobling.

I en seriekobling vil strømstyrken være den samme igennem alle komponenterne. Dette er en konsekvens af ladningens bevarelse. Strømmen ”bruges” nemlig ikke op undervejs i kredsløbet.

Elektricitet

Betragt et kredsløb med to komponenter. Spændingsfaldet over de to komponenter er $U_1 = R_1 \cdot I$ og $U_2 = R_2 \cdot I$. Derfor vil spændingsfaldet være størst over den komponent der har den største resistans.

Da $P = U \cdot I$ hvor I er konstant ses ligeledes, at der **afsættes størst effekt i den komponent hvor resistansen er størst**. Dette er lige modsat forholdene ved en parallelkobling.

Præcis som i en parallelkobling, kan vi betragte seriekoblingen som en helhed og finde erstatningsresistansen:

$$U = U_1 + U_2 = R_1 \cdot I + R_2 \cdot I = (R_1 + R_2) \cdot I$$

Seriekoblingen opfører sig derfor som én komponent med resistansen

$$R = R_1 + R_2 \tag{9}$$

Det ses at erstatningsresistansen er større end hver af de enkelte resistanser. Dette er logisk, da modstandene ligger i forlængelse af hinanden og udgør derfor begge to en forhindring for strømmen.

Eksempel: Seriekobling

I en seriekobling af to resistorer har den ene resistor resistansen 4Ω og den anden har resistansen 8Ω . Seriekoblingen tilsluttes en 12 V – spændingskilde. Find den afsatte effekt i de to resistorer, og find erstatningsresistansen.

Vi starter med at finde erstatningsresistansen, $R = R_1 + R_2 = 4 \Omega + 8 \Omega = 12 \Omega$

Strømstyrken er $I = \frac{U}{R} = \frac{12 \text{ V}}{12 \Omega} = 1 \text{ A}$.

Spændingsfaldene over de to resistorer er

$$U_1 = R_1 \cdot I = 4 \Omega \cdot 1 \text{ A} = 4 \text{ V} \text{ og } U_2 = R_2 \cdot I = 8 \Omega \cdot 1 \text{ A} = 8 \text{ V}$$

De to effekter er $P = U_1 \cdot I = 4 \text{ V} \cdot 1 \text{ A} = 4 \text{ W}$ og $P = U_2 \cdot I = 8 \text{ V} \cdot 1 \text{ A} = 8 \text{ W}$.

Det ses, som tidligere forklaret, at der afsættes størst effekt i den største modstand i en seriekobling.

Bemærk at den samlede effekt der afsættes, 12 W , er meget mindre end ved samme komponenter i parallelkobling, 54 W .

Elektricitet

8. Resistansen af en elektrisk leder

Resistivitet

Vi har indtil nu betragtet det ideelle kredsløb, hvor det kun er komponenterne der har resistans, mens ledningerne er resistansfrie. Det er på tide at kigge på ledningernes resistans.

Hvor stor resistansen i en metaltråd er, afhænger af flere parametre. Det er logisk, at både længden og tværsnitsarealet har indflydelse på resistansen.

- Fordobles trådens længde, vil resistansen fordobles. Dette kan bl.a. indses ved at betragte tråden som sammensat af to ens tråde i serieforbindelse, og lægge de to resistanser sammen.
- Fordobles tværsnitsarealet vil resistansen halveres. Dette kan indses ved at betragte tværsnitsarealets fordobling som parallelforbindelse af to ens tråde, hvorved resistansen halveres.

Resistansen er således ligefrem proportional med længden L og omvendt proportional med tværsnitsarealet A .

Men desuden vil resistansen afhænge af materialet. Vi definerer **resistiviteten** ρ som en materialekonstant der indgår i beregningen af resistansen. Resistansen er derfor givet ved

$$R = \rho \cdot \frac{L}{A} \quad (10)$$

SI-enheden for ρ kan findes ved at isolere ρ i formelen. Det giver

$$\rho = R \cdot \frac{A}{L}$$

SI-enheden for ρ bliver derfor $\Omega \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{m}} = \Omega \cdot \text{m}$.

Temperaturkoefficient

Som det fremgik af afsnittet om resistans, vil resistansen normalt også afhænge af temperaturen. Det afspejles i resistiviteten. Denne stiger for almindelige metaller med temperaturen. For at tage højde for det, indfører vi begrebet **temperaturkoefficient**.

Elektricitet

Denne angives i enheden ”pr grad” eller $K^{-1} = ^\circ C^{-1}$, og fortæller om den relative tilvækst i resistiviteten pr. grads opvarmning.

Tabellen nedenfor viser resistiviteten og temperaturkoefficienten for nogle metaller og legeringer ved $20^\circ C$. Her kan man bl.a. se, at jern er mange gange dårligere til at lede strøm end kobber.

For kobber, sølv og aluminium er temperaturkoefficienten noget mindre end for jern. Resistiviteten for jern stiger derfor hurtigere med temperaturen end den gør for kobber, sølv og aluminium.

Materiale	Resistivitet ved $20^\circ C$ i enheden $10^{-6}\Omega \cdot m$.	Temperaturkoefficient i enheden K^{-1} .
Sølv	0,0159	0,0038
Kobber	0,0168	0,0039
Aluminium	0,0265	0,0039
Jern	0,0971	0,0050
Konstantan (Cu(55%)Ni(45%))	0,490	<0,00004

Tabel 2. Resistivitet og temperaturkoefficient.

Selve temperaturkoefficienten er ikke helt konstant, den stiger svagt med temperaturen. Mellem $0^\circ C$ og $100^\circ C$ kan denne dog anses for at være konstant. At temperaturkoefficienten for fx kobber er $0,0039 K^{-1}$ betyder, at kobbers resistivitet stiger med 0,39 % ved opvarmning om 1 K, fx fra $10^\circ C$ til $11^\circ C$. Ved 10 graders opvarmning er stigningen således 3,9 %.

Legeringen konstantan adskiller sig fra grundstofferne ved den meget lille temperaturkoefficient. Dennes resistivitet er derfor næsten uændret (heraf navnet) selvom den opvarmes til flere hundrede grader. Konstantan bruges i kredsløb hvor det er vigtigt, at resistansen ikke ændrer sig selvom temperaturen ændres

Eksempel: Energitaab i verdens længste søkabel

Elektricitet

Verdens længste undersøiske strømkabel (580 km) ligger mellem Norge og Holland. Kablet skal levere effekten $P_0 = 700$ MW ved spændingsfaldet $U_0 = 450$ kV. Kablet er lavet af kobber og har en diameter på 30 cm.

Vi vil beregne hvor meget effekt der afsættes i kablet.

Vi finder først strømstyrken, $I = \frac{P_0}{U_0} = \frac{700 \cdot 10^6 \text{ W}}{450 \cdot 10^3 \text{ V}} = 1,56 \cdot 10^3 \text{ A}$

Dernæst finder vi resistansen i kablet, $R = \rho \cdot \frac{L}{A} = \frac{0,0155 \cdot 10^{-6} \cdot \Omega \cdot \text{m} \cdot 580 \cdot 10^3 \text{ m}}{\pi \cdot (0,15 \text{ m})^2} = 0,127 \text{ } \Omega$

Den effekt der afsættes i kablet (dvs. den tabte effekt) findes vha. Joules lov:

$$P_{\text{tab}} = R_{\text{kabel}} \cdot I^2 = 0,127 \text{ } \Omega \cdot (1,56 \cdot 10^3 \text{ A})^2 = 3,1 \cdot 10^5 \text{ W} = 0,31 \text{ MW}$$

Vi ser, at tabet er helt ubetydeligt i forhold til den leverede effekt, takket være den meget tykke ledning, men også den ”lave” strømstyrke. Hvis effekten blev leveret ved 10 gange mindre spændingsfald, ville strømstyrken være 10 gange større.

Dermed ville den tabte effekt være 100 gange større (pga. 2. potensen i Joules lov), dvs. 31 MW hvilket svarer til ca. 4 %. Det ville man betragte som et uacceptabelt højt tab.

9. Elektronbevægelse i ledere

Resistans ud fra et mikroskopisk perspektiv

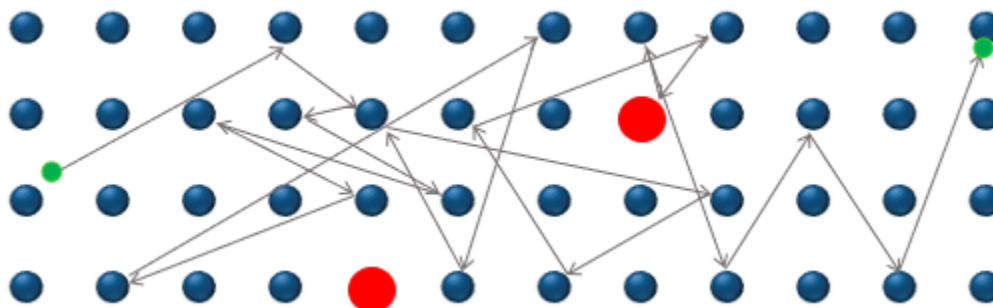
Af tabel 2 fremgår det, at kobber leder elektrisk strøm bedre end jern, da jerns resistivitet er mange gange større end kobbers. Hvor kommer de forskelle fra, og hvad er det for nogle processer som i det hele taget skaber resistansen?

Som tidligere skrevet, udgøres strømmen i metaller af de løse bundne elektroner, kaldt **ledningselektroner**, som kan vandre fra atom til atom. Ledningselektronerne drives gennem ledningen af de elektriske kræfter. De forhindringer elektronerne møder på deres vej, er det vi udtrykker som resistans.

Den vigtigste proces er ledningselektronernes **sammenstød med metallets gitter**, dvs. atomerne (eller snarere ionerne da de er positivt ladede) som sidder fast. Dette har vi allerede været lidt ind på i afsnittet om glødetråden. Sammenstødene skyldes ionernes vibrationer omkring deres ligevægtsstilling. Amplituden i vibrationen stiger med temperaturen, hvilket også får hyppigheden af sammenstød, og dermed

Elektricitet

resistansen til at stige (jf. temperaturkoefficienten). Et lidt naivt billede af processen vises i Figur 14. En ledningselektron vandrer igennem gitteret, støder med jævne mellemrum ind i gitterionerne, og ændrer fart og retning. I virkeligheden kan elektronerne dog ikke betragtes som små kugler. De bevæger sig snarere som en bølge igennem stoffet som ind i mellem hæmmes af de vibrerende ioner.



Figur 14. Elektronbevægelse gennem et metalgitter. De røde prikker er urenheder.

En anden proces, er **sammenstød med urenheder**. Alle faste stoffer, har i en eller anden grad deformationer eller fremmedatomer rundt omkring i gitteret, som ændrer hele gittermønstret lokalt. Når ledningselektronerne kommer i nærheden af fremmedatomerne, støder de typisk ind i dem, også selv om temperaturen er så lav, at ionerne næsten ikke bevæger sig. Denne proces er normalt mindre vigtig end den førstnævnte proces.

En tredje mulighed er **sammenstød mellem ledningselektronerne** indbyrdes. Man kunne umiddelbart tro, at dette måtte give et stort bidrag til resistansen, fordi der er så mange elektroner i et metal. Men elektron-elektron-sammenstød bremser normalt ikke elektronstrømmen særlig effektivt. Grunden er, at begge elektroner selv er en del af strømmen. Når to elektroner påvirker hinanden, kan den ene godt miste noget af sin bevægelse i strømretningen, men den anden kan samtidig få mere bevægelse i strømretningen. Bevægelsen bliver altså først og fremmest omfordelt mellem elektronerne. Elektron-elektron-sammenstød kan gøre elektronerne mere uordnet, men de er dårlige til at bremse elektronstrømmen som helhed. Resistans opstår især, når elektronerne samlede drift gennem lederen bremses, og energi overføres til selve materialet. Det sker effektivt, når elektronerne spredes af

Elektricitet

gitterioner eller urenheder. Her overføres noget af elektronernes ordnede bevægelse til metallets gitter, hvilket viser sig som opvarmning.

Men hvori ligger forskellen på fx jern og kobber? Der er hovedsageligt to faktorer der afgør hvor stor et materials resistivitet er. Den første faktor er, **tætheden af ledningselektroner** i metallet. Jo flere ledningselektroner materialet har, jo bedre er det til at lede strøm. Det viser sig, at hvert atom i jern bidrager med ca. 2 elektroner, mens hvert atom i kobber bidrager med ca. 1 elektron. Hvis alene dette afgjorde ledningsevnen, ville jern være en bedre leder end kobber.

Den anden faktor er ledningselektronernes **mobilitet**. Her er der en afgørende forskel på kobber og jern. Kobbers ledningselektroner er atomernes yderste elektroner, mens jerns ledningselektroner ligger lidt længere inde i atomet. Det virker lidt som om jerns ledningselektroner er tungere, og man siger også, at deres **effektive masse** er større (selvom alle elektroner vejer det samme). Resultatet er, at kobbers ledningselektroner er mange gange mere mobile end jerns ledningselektroner.

Elektronernes fart og strømstyrke

Det er interessant at se på, hvor hurtigt ledningselektronerne bevæger sig når der går elektrisk strøm i en leder. Da strømstyrke I , er den ladningsmængde der passerer et tværsnit af lederen pr. tid, vil der gælde, at

- I er ligefrem proportional med elektronernes fart, v , hvor hver elektron har ladningen e .
- I er ligefrem proportional med tætheden af ledningselektroner, n .
- I er ligefrem proportional med lederens tværsnitsareal, A .

Samlet set kan strømstyrken udtrykkes ved

$$I = n \cdot e \cdot v \cdot A \quad (11)$$

Vi kan i øvrigt se, at det passer enhedsmæssigt:

$$[n \cdot e \cdot v \cdot A] = \frac{1}{\text{m}^3} \cdot \text{C} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \text{m}^2 = \frac{\text{C}}{\text{s}} = \text{A}$$

Elektricitet

Hvis vi kender strømstyrken, tværsnitsarealet og elektrontætheden kan vi beregne elektronernes fart.

Eksempel: Elektrontæthed i en kobberledning

I kobber vil hvert atom bidrage med én elektron til den elektriske strøm. Vi kan finde tætheden af ledningselektroner ved at finde hvor mange atomer der er pr kubikcentimeter.

Til det skal vi bruge densiteten af kobber, $\rho = 8,96 \text{ g/cm}^3$, og massen af et kobberatom,

$$M = 63,546 \text{ u} = 1,66054 \cdot 10^{-24} \text{ g/u} \cdot 63,546 \text{ u} = 1,055 \cdot 10^{-22} \text{ g}$$

Dermed er atomtætheden

$$n = \frac{\rho}{M} = \frac{8,96 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}{1,055 \cdot 10^{-22} \text{ g}} = 8,5 \cdot 10^{22} / \text{cm}^3$$

Da hvert atom bidrager med én ledningselektron, vil der også være ufattelige $8,5 \cdot 10^{22}$ eller 8,5 tusind milliarder milliarder ledningselektroner i hver kubikcentimeter af ledningen!

Eksempel: Elektronfart i en kobberledning

Hvis der løber en strøm på 10 A i en kobberledning med fx tværsnitsarealet $0,1 \text{ cm}^2$, kan vi finde elektronernes fart ved at isolere v :

$$v = \frac{I}{n \cdot e \cdot A} = \frac{10 \text{ A}}{8,5 \cdot \frac{10^{22}}{\text{cm}^3} \cdot 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 0,1 \text{ cm}^2} = 0,019 \text{ cm/s}$$

Det er en fantastisk lille fart, ca. 0,2 mm/s. Ikke engang sneglefart! Af formelen $v = \frac{I}{n \cdot e \cdot A}$ ses, at jo smallere ledningen er, jo større fart har elektronerne, når strømmen er den samme. Hvis vi gør tværsnitsarealet 10 gange mindre, bliver farten 10 gange større, dvs. 2 mm/s. Det vil kræve et større spændingsfald, dvs. en større elektrisk kraft, at opnå den samme strømstyrke når ledningen er tyndere.

Man kan undre sig over, hvordan det kan være, at elektronerne bevæger sig så utrolig langsomt. Når man tænder for støvsugeren, virker den trods alt med det

Elektricitet

samme, selvom der er en fem meter lang ledning mellem støvsugeren og stikkontakten.

Når vi tænder for et kredsløb, vil elektronerne lynhurtigt omfordele sig, og etablere den nødvendige overfladeladning for at drive strøm igennem alle kredsløbets komponenter. Det sker så hurtigt fordi:

- de elektriske kræfter er langtrækkende
- signalet udbreder sig ikke med elektronernes driftshastighed, men som en elektromagnetisk påvirkning langs kredsløbet, typisk med en stor brøkdel af lysets fart.

Således vil en elektron i 1 m afstand fra en anden elektron, som flytter sig, få besked om bevægelsen på tid af størrelsesorden $\frac{1\text{m}}{3 \cdot 10^8 \text{m/s}} \approx 3 \cdot 10^{-9} \text{s}$. Hvilket får den elektron der modtog signalet til også at flytte sig. Omfordeling er typisk slut på under 1 mikrosekund, en stationær strøm er etableret, og støvsugeren går i gang. Vi mennesker er bare for langsomme til at opfatte denne indledende elektrondans.

10. Energitransport i et kredsløb

Vi slutter af med en lille besynderlig historie om energitransport. Historien er ikke eksamensstof, læs den blot for sjov.

Man kunne godt få den tanke, at energiomsætningen i et kredsløb foregår ved, at elektroner går igennem batteriet, og på den måde får tildelt energi som de så leverer i komponenten. For så bagefter at bevæge sig tilbage til batteriet for at tanke mere energi. Det passer bare ikke.

For det første har vi i forrige afsnit set, at elektroner bevæger sig utrolig langsomt igennem ledningerne. Hvis en elektron forlader batteriets minuspol og bevæger sig i gennem fx en 20 cm lang ledning henimod en komponent med en fart på 0,02 cm/s, vil der gå over et kvarter før den ankommer til komponenten. De elektroner der først ankommer til komponenten, efter at kredsløbet tilsluttes et batteri, har aldrig været i batteriet.

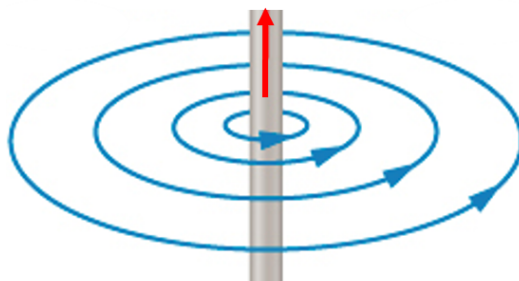
For det andet, tænk på elektricitet i hjemmet. Det er vekselstrøm, hvor retningen skifter 50 gange i sekundet. Det betyder at elektronerne flytter sig meget mindre end

Elektricitet

1 mm før de skal vende om. Dvs. elektronerne i kredsløbet går aldrig igennem spændingskilden!

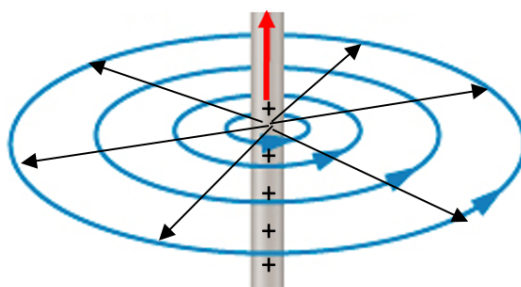
Så hvordan kommer energien egentlig fra spændingskilden til komponenten? Det er her forklaringen kan virke lidt langhåret, men lad os alligevel kigge på det. Det vi skal have fat i, er de elektriske og magnetiske felter som dannes af kredsløbet.

Det har været kendt siden H. C. Ørstedts tid, at en strømførende ledning skaber et magnetfelt rundt om ledningen. Det kan konstateres ved at placere en kompasnål udenfor ledningen.



Figur 15. Magnetfelt rundt om en strømførende ledning

I et område hvor der er elektriske ladninger, taler man om, at der er et elektrisk felt. Elektrisk felt kan også siges at være et område hvor elektriske kræfter virker. Det er i den sammenhæng, at overfladeladningerne kommer i spil. Det elektriske felt udgår stort set vinkelret fra ledningerne, som antydnet med de sorte pile.



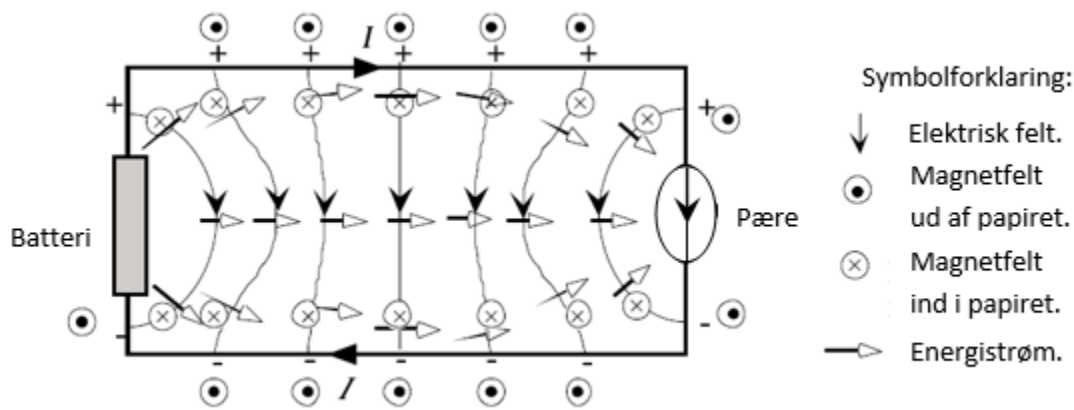
Figur 16. Elektrisk felt der udgår fra en ledning med en positiv overfladeladning.

Men ved komponenten ændres billedet. Der vil på grund af ladningerne i grænselagene mellem ledninger og komponent være et elektrisk felt der går langs komponenten.

Elektricitet

Der er energi forbundet med et elektrisk og et magnetisk felt. Det er velkendt fra elektromagnetiske bølger, som lys, hvor elektriske og magnetiske felter svinger vinkelret på hinanden. Og nok så vigtigt, energien strømmer **vinkelret** på både det elektriske og det magnetiske felt i den elektromagnetiske bølge. Det er også tilfældet ved det elektriske kredsløb. Der vil energien strømme på tværs af både det elektriske felt og det magnetiske felt, dvs. langs med ledningerne, men udenfor ledningerne!

Ved komponenten, hvor der er et internt elektrisk felt der peger langs komponenten, vil energien derfor strømme vinkelret på komponenten, ind i den! Figur 17¹ viser det elektriske felt, det magnetiske felt samt retningen af energistrømmen. Bemærk hvordan energien strømmer fra begge batteriets poler og også fra siderne. Figuren viser den ideelle situation, hvor ledningernes resistans er nul. Hvis der var resistans i ledningerne, ville der også være noget elektrisk felt langs ledningerne, som ville få noget af energien til at strømme ind i ledningerne.



Figur 17. Elektrisk og magnetisk felt ved et kredsløb, samt retningen af energistrømmen.

Dette overraskende resultat viser, at elektronerne som strømmer i ledningen ikke kan betragtes som uafhængige partikler, men bør ansues som en del af det samlede kredsløb. Når en elektron støder sammen med komponentens gitterioner og der omsættes energi, er denne energi høstet fra kredsløbet som helhed, via de elektriske

¹ Billedet er taget fra "Science teachers workshop 2002".

<http://science.uniserve.edu.au/school/curric/stage6/phys/stw2002/sefton.pdf>

Elektricitet

og magnetiske felter. Elektronen har ikke haft brug for at smutte hjem til batteriet for at tanke op!

Den velkendte youtube kanal Veritasium, lavede i 2021 en video om energitransporten i et kredsløb. Selv om der fremsættes nogle pointer i videoen der kan diskuteres (og har affødt lange diskussioner og videosvar), giver videoen en meget god beskrivelse af hvad der foregår. Du kan se videoen ved at skanne QR-koden.

